



明德新民 止于至善

河南大学

Henan University

大学物理普通实验(二) 实验报告

实验名称: 光电效应实验

指导教师: _____

学 院: 软件学院

专 业: 软件工程

实验班级: _____ 座号 _____

姓 名: _____

学 号: _____

实验日期: 2026 年 5 月 9 日 星期 六

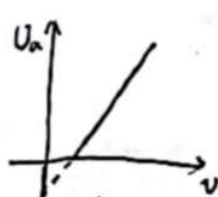
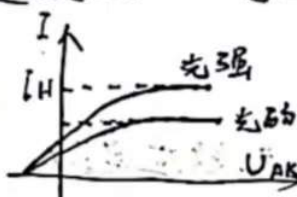
【实验目的】

- 一、了解光电效应的基本规律，验证爱因斯坦光电效应方程
- 二、掌握用光电效应法测定普朗克常数 h 。

【实验原理】

一、光电效应的实验电路。

图中 GD 是光电管， K 是光电管阴极， A 为光电管阳极， G 为微电流计， V 为电压表， E 为原电源， R 为滑线变阻器，调节 R 可以得到实验所需要的加速电压差 U_{AK} 。光电管的 A, K 之间可获得从 $-U$ 到 0 再到 $+U$ 连续变化的电压。



- 正向电压增大时，阳极光电流增大并趋饱和，饱和电流与光强成正比
- 负向电压，使光电流减小至零，此时电压为 U_a

光电管的伏安特性及其遏止电压与入射频率的关系

二、光电效应的基本方程。

光电子从阴极逸出时的最大动能等于反抗电场力所做的功： $\frac{1}{2}mv^2 = eU_a$ ，爱因斯坦方程表示为 $U_a = \frac{h}{e}\nu - \frac{W}{e}$ ，其中 U_a 为遏止电压， ν 为频率， W 为逸出功， h 为普朗克常数。

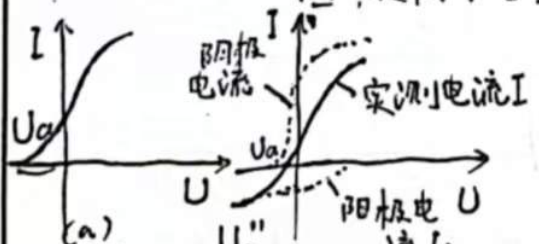
三、线性关系与参数求解：

通过不同频率的单色光照射阴极，测出相应的 U_a ，绘制 $U_a - \nu$ 图

• 图线斜率 $\frac{h}{e}$ 可计算普朗克常数 h 。

• 图线在 ν 轴上的截距对应红限频率 $\nu_0 = \frac{W}{h}$ ，在 U_a 轴上的截距对应 $-\frac{W}{e}$ ，可以求得逸出功。

四、实际测量中的修正问题。



光电管理想的电流特性曲线及其老化后的电流特性曲线。

光电管阳极易被阴极材料污染，产生反向电流（阳极光电流），导致实测电流为零的点 U_a' 不等于真实遏止电压 U_a 。理想情况下，电流为零处即为 U_a 。阳极电流上升越快，反向电流越大， U_a' 与 U_a 的偏差越小。

【仪器设备】一、 $\mu B 807$ 型光电效应(普朗克常数)测定仪

二、光电检测装置

三、光电管暗箱

四、汞灯灯箱

五、汞灯电源箱

六、测定仪主机

【实验内容及步骤】一、测试前准备

①系统预热20分钟. 光电管与汞灯距离固定为30~40cm

②正确连接线(红对红, 黑对黑). 根据任务选择电流量程: 测遏止电压用 $\times 10^{-13}A$, 测伏安特性 $\times 10^{-10}A$ 或 $\times 10^{-11}A$.

③调零: 断开光电信号, 旋转“调零”使电流为零, 再恢复连接

二、测遏止电压(零电流法).

①条件: 阳极反向电流, 暗电流, 本底电流很小.

②步骤: 工作电压置于“-4.5~±2.5V”电流量程 $\times 10^{-13}A$.
依次装入365, 405, 436, 546, 577nm滤色片. 打开汞灯.
从-1.999V开始升高 U_{Ak} 至电流刚好为0. 记录该电压为遏止电压 U_a .

③记录表: 波长 λ , 频率 ν , U_a .

三、测伏安特性曲线.

①工作电压置于“-4.5~30V”, 重新调零.

②记录不同 U_{Ak} 对应的电流 I .

③三个验证实验:

A: 固定光阑和距离, 测5条伏安曲线.

B: 固定距离, 改变距离光阑2, 4, 8mm. 验证 $I_H \propto P$.

C: 固定光阑, 改变距离700, 350, 400mm. 验证 $I_H \propto P$.

四、数据处理.

①作 $U_a - \nu$ 图, 得斜率 k .

②计算 $h = k \cdot e$. $e = 1.602 \times 10^{-19}C$.

③相对误差 $E_r = \frac{|h - h_0|}{h_0} \times 100\%$ h_0

【数据处理及结果】

最小二乘法计算普朗克常数

$$U_a = \frac{h}{e} \nu - \frac{W_0}{e} \quad k = \frac{h}{e}$$

$$\sum \nu = 29.786 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

$$\sum U_a = -4.7735 \text{ V}$$

$$\sum (\nu U_a) = -41.551877 \times 10^4 \text{ Hz} \cdot \text{V}$$

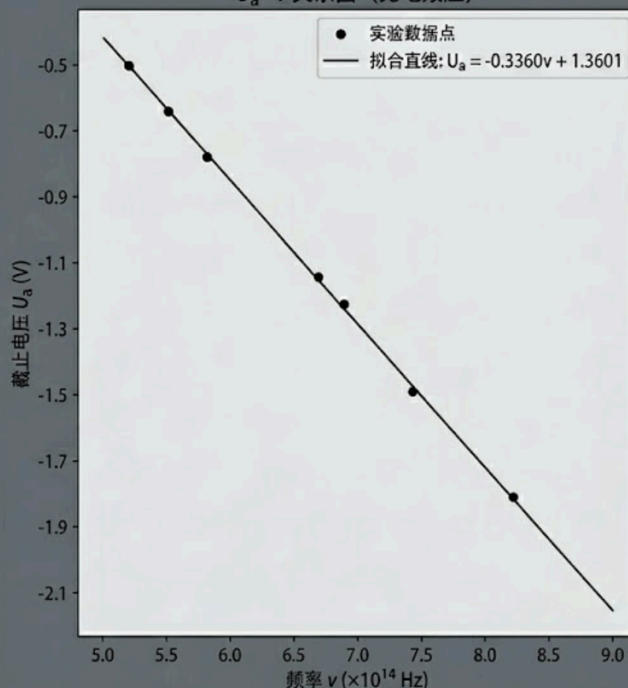
$$k = \frac{n \sum (\nu U_a) - \sum \nu \sum U_a}{n \sum \nu^2 - (\sum \nu)^2} = \frac{5 \times (-41.551877) - 29.786 \times (-4.7735)}{5 \times 201.785106 - 129.786^2} = -0.366 \times 10^{-14} \text{ V/Hz}$$

$$\therefore h = |k| \times e = 0.366 \times 10^{-14} \times 1.602 \times 10^{-19} = 5.971 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

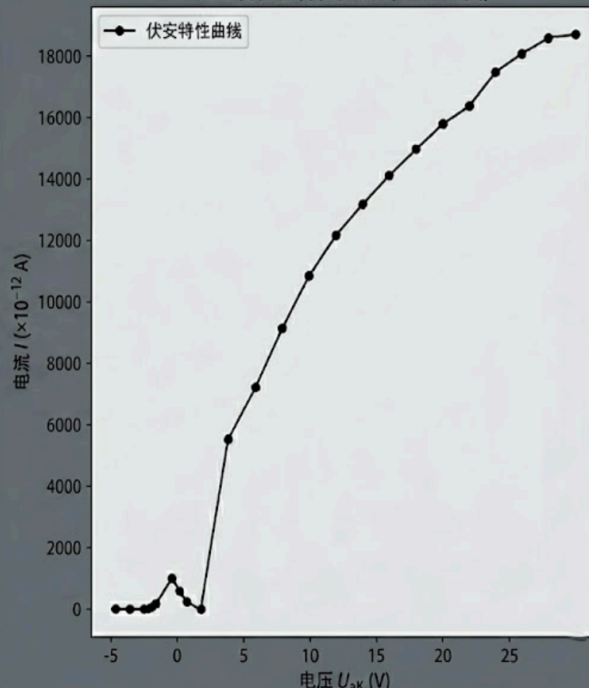
$$E = \left| \frac{h - h_0}{h_0} \right| \times 100\% \approx 7.9\%$$

伏安特性曲线与 $U_a \sim \nu$ 关系图 ↓

$U_a \sim \nu$ 关系图 (光电效应)



光电管伏安特性曲线 (4mm 光圈)



【误差分析】一、系统误差：①光电管的非底电流影响；

②接触电势干扰；③光源单色性不足；④仪器系统误差。微电流计、电压表的固有精度限制，以及电源电压的波动。

二、偶然误差。

①环境杂散光干扰：外界环境光、反射光会随机入射光电管中。

②读数与操作误差：人工读取电压、电流值时的视差。

【思考题】一、阴极用逸出功小的材料：电子易逸出，提高灵敏度；阳极用逸出功大的材料：避免阳极在光照下发射电子，减小干扰电流。

二、逸出功：电子脱离金属表面所需的最小能量。

红限波长： $\lambda_0 = hc/W = 1240 \text{ nm} \cdot \text{eV} / 2.0 \text{ eV} = 620 \text{ nm}$

三、遏止电压 U_a 与频率 ν 成线性正比： $U_a = (h/e)\nu - W/e$ 。通过 $U_a - \nu$ 直线的横轴截距得红限频率，纵轴截距绝对值逸出功。

四、反向电流原因：阳光电发射、气体电离、漏电。

消除方法：避免光照阳极，加反向补偿电压，扣除本底暗电流。

【实验小结】一、实验原理：

核心是爱因斯坦光电效应方程 $h\nu = W + \frac{1}{2}mv^2$ 。遏止电压 U_a 与频率 ν 成线性关系： $U_a = \frac{h}{e}\nu - \frac{W}{e}$ 。通过测不同频率下的 U_a ，作图求斜率可得 h 。

二、操作要点。

使用 FB807 测定仪，汞灯提供五种波长的单色光，预热 20 min，调好光距。测遏止电压时用零电流法，注意每次调零，电流量程 $\times 10^{-13} \text{ A}$ 。

三、数据处理。

使用 FB807 测定仪，汞灯提供五种波长的单色光，记录各波长的 U_a ，作 $U_a - \nu$ 图得斜率 k ，代入 $h = k \cdot e$ ($e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$)，与公认值 $h_0 = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ 比较，计算相对误差 $E_r = \frac{|h - h_0|}{h_0} \times 100\%$ 。

四、实验体会。

掌握了用光电效应测 h 的方法，验证了 U_a 与 ν 的线性关系，理解了遏止电压、红限频率等。

【原始数据记录】

一、测量截止电压

波长 λ (nm) 365.0 405 436 546 577.0

频率 ν ($\times 10^{14}$ Hz) 8.214 7.408 6.879 5.490 5.196

截止电压
1 -1.791 -1.365 -1.144 -0.636 -0.536

U_a/V 2 -1.789 -1.361 -1.143 -0.631 -0.531

平均值 -1.790 -1.363 -1.143 -0.633 -0.533

二、伏安特性曲线 (光电管的) $L=350\text{mm}$ $\phi=4\text{mm}$ $\lambda=577\text{nm}$

$U_{Ak}(V)$ -4.0 -3.0 -2.0 -0.52 -0.36 -0.19 -0.070 0.5

I (10^{-9} A) -0.25 -0.21 -0.18 0 160 493 733 967 2220

$U_{Ak}(V)$ 1.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0

I (10^{-8} A) 3500 5800 8570 9740 10920 12120 13450 14080 15000

$U_{Ak}(V)$ 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0

I (10^{-8} A) 15890 16930 17740 18530 19210 19400 21200

教师签字